



Enea MANZI

Curriculum Vitae

Bellano, 23822, Italy
* 07/07/2002
📞 (+39) 333 132 6901
✉ enea.manzi@gmail.com
🌐 eneamanzi.github.io
in eneamanzi
🔄 eneamanzi
📞 3331326901



🎓 | Istruzione

- 09/2024 - 07/2026 ○ **Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica**, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Tesi: "Progettazione e Implementazione di un Tool API-Agnostico per la Security Assurance di API REST."
Supervisor: Marco Anisetti, Claudio Agostino Ardagna
Laurea prevista: 07/2026
- 09/2021 - 10/2024 ○ **Laurea Triennale in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti**, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Tesi: "Design e sviluppo di una soluzione per la valutazione di sistemi distribuiti"
Supervisor: Marco Anisetti, Filippo Berto
Voto: 110/110 cum laude
- 09/2016 - 06/2021 ○ **Diploma Superiore in Informatica e Telecomunicazioni**, *IIS Badoni*, (Lecco, LC)
Voto: 93/100

💼 | Esperienza Lavorativa e di Ricerca

- 12/2025 - 07/2026 ○ **Tirocinio Curricolare Interno per Tesi Magistrale**, *SESAR Lab*, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)
 - Affrontata la cecità semantica degli strumenti esistenti per il testing di API REST — che operano sulla sintassi HTTP e non raggiungono le classi di vulnerabilità dell'OWASP API Top 10 — progettando **APIGuard Assurance**, un tool **API-agnostico e contract-driven** che deriva la conoscenza del target esclusivamente da **OpenAPI Specification (OAS)** e configurazione di deployment, senza riferimenti hardcoded a sistemi specifici.
 - Implementato l'assessment engine: una tassonomia di **otto domini di sicurezza**, uno **scheduler basato su DAG** per la risoluzione delle dipendenze tra test in una pipeline a sette fasi, ed **exit code semantici** per l'integrazione **CI/CD**.
 - Affrontato il problema di ricerca più aperto in letteratura — la valutazione automatica delle garanzie di sicurezza — progettando **oracoli specificati** (specified oracles) derivati dalla conoscenza del dominio, con risultati tracciabili a categorie **OWASP** e codici **CWE**.
 - Validato il tool su **Forgejo 14.0.3** esposto tramite **Kong 3.9**: 18 test attivi su 7 domini hanno prodotto 9 PASS, 7 FAIL, 2 SKIP e 98 finding, rilevando correttamente una discrepanza reale tra specifica e comportamento del target, con risultati **byte-identici** confermati su due esecuzioni indipendenti — validando empiricamente il determinismo richiesto per l'integrazione nei cicli di sviluppo continuativi.
- 03/2024 - 09/2024 ○ **Tirocinio Curricolare Interno per Tesi Triennale**, *SESAR Lab*, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)
 - Analizzato le soluzioni esistenti di verifica e monitoraggio in ambienti distribuiti e contribuito alla progettazione e all'implementazione dell'Assurance Engine (un framework di Assurance basato su **Rust** per sistemi distribuiti e deployati su **Kubernetes**)
 - Esteso il framework esistente per consentire l'integrazione con **Elasticsearch**, utilizzato come backend per la raccolta e la interrogazione dei dati.
 - Sviluppato e testato **contratti formali**, basati su metriche, per la verifica automatizzata di **proprietà non funzionali (PNF)** — inclusi la **triade CIA**, l'**affidabilità (reliability)**, la **scalabilità (scalability)** e le **prestazioni (performance)** in architetture distribuite e a microservizi.
 - Implementato **API REST** per esporre le funzionalità dell'engine.
- 01/2020 - 02/2020 ○ **PCTO scolastico: programmatore web**, *DaTriK Solutions*, (Casargo, LC)
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) durante la scuola superiore
 - Sviluppo di un applicativo web
 - Tecnologie usate: **HTML**, **JavaScript**, **jQuery**

| Progetti

- APIGuard Assurance – Un Tool API-Agnostico per la Security Assurance di API REST** *Progetto della Tesi Magistrale (A.A. 2025/2026)*
Progettato e realizzato come package Python distribuibile, con particolare attenzione a **type safety**, **analisi statica** e **build riproducibili**.
- Sviluppato in **Python 3.12** con modelli **Pydantic** per la validazione dei dati a runtime e un meccanismo di discovery dinamica dei test (`pkgutil`) che non richiede modifiche al core per aggiungere nuove verifiche.
 - Applicato **mypy** in modalità strict su tutta la codebase (`disallow-untyped-defs`, `no-implicit-optional`) e verificata una coverage del 100% delle docstring sui simboli pubblici tramite ispezione dell'AST.
 - Isolata una dipendenza con licenza **AGPL** (`sslyze`) dietro un extra opzionale in `pyproject.toml`, mantenendo il core del package privo di obblighi copyleft.
 - Pacchettizzato con **Hatch**, verificando **build byte-riproducibili** (hash SHA-256 del wheel identico su esecuzioni ripetute) e installabilità in ambienti puliti.
 - Integrati scanner di sicurezza esterni (**nuclei**, **testssl.sh**, **sslyze**) tramite un'architettura di connector gerarchici che separa la raccolta dei dati grezzi dalla valutazione del risultato.
- Architettura Microservizi IoT Event-Driven (Kafka + Kong)** *Progetto del corso di Cloud Computing Technologies (A.A. 2025/2026)*
Sviluppo di un'infrastruttura cloud-native su Kubernetes per l'ingestione e il monitoraggio IoT, con particolare attenzione a **proprietà non funzionali** quali scalabilità, tolleranza ai guasti e sicurezza edge-to-core.
- Architettura a microservizi basata su **Apache Kafka** in modalità KRaft (senza ZooKeeper) per il disaccoppiamento asincrono e la gestione affidabile dei messaggi (*Zero Data Loss*).
 - Integrazione di **Kong API Gateway** per implementare il pattern *Gateway Offloading*, centralizzando all'edge autenticazione (API Key), Rate Limiting e Load Balancing.
 - Storage layer ottimizzato su **MongoDB** tramite **Time Series Collections** e compressione ibrida (LZ4/Zstd) per massimizzare l'efficienza dello storage e le performance analitiche.
 - Orchestratura **Kubernetes** completa gestita via **Helm**, con scalabilità automatica (HPA) e sicurezza avanzata (Secrets, TLS/SASL) per soddisfare i requisiti non funzionali.
- Client e Server FTP** *Progetto del corso di Reti di Calcolatori (A.A. 2022-2023)*
Sviluppo di un'applicazione client-server **FTP-compliant** multi-thread in **C** per il trasferimento di file, completamente interoperabile con **FileZilla**.
- Architettura: Server multi-threaded basato su **Socket Programming** per la gestione concorrente delle sessioni.
 - Modalità di Trasferimento: Supporto nativo per entrambe le modalità di trasferimento dati Attiva (PORT) e Passiva (PASV).
 - Gestione del Protocollo: Implementazione dei comandi *FTP* essenziali (es. USER, PASS, LIST, RETR, STOR, CWD...).
 - **Competenze chiave: C, socket programming, multithreading, protocolli di rete, FTP, Git.**
- Web App per Esposizioni** *Progetto del corso di Programmazione Web e Mobile (A.A. 2021-2022)*
Sviluppo di un'applicazione web dinamica che funge da portfolio digitale per la visualizzazione di contenuti multimediali.
- Sviluppo del backend con *Node.js/Express* e del frontend con *HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery*.
 - Integrazione di *MongoDB* per l'archiviazione orientata ai documenti e di *AJAX* per la comunicazione asincrona client-server (GET, POST, DELETE).
 - Gestione del codice sorgente e della collaborazione utilizzando **Git** e **GitHub**.
 - **Competenze chiave: Node.js, Express, MongoDB, AJAX, REST APIs, jQuery, Git.**

| Pubblicazioni

TODO: titolo esatto Enea Manzi, Marco Anisetti, Claudio A. Ardagna
ITADATA 2026 (sottomesso)
TODO: bozza sotto, da rifinire

| Lingue

Italiano Lingua madre

Inglese Intermedio

Ascolto B2 - Lettura B2 - Scrittura B2 - Produzione orale B2 - Interazione orale B2

| Competenze

Linguaggi di Programmazione	C, Java, Python, SQL, Web (HTML, JavaScript/Node.js), OOP Concepts, low-level programming
Database	MySQL, Progettazione, Implementazione e Amministrazione di Database
Architetture e Software	Docker, Kubernetes, architetture a microservizi, REST API, Git, Kafka, Kong API Gateway
Sistemi Operativi	Installazione OS (nuova), Amministrazione Linux e Shell, Windows
Networking e Sicurezza	Protocolli di Rete, Rischio di Sicurezza delle Reti ICT, Pratiche di Codifica Sicura
Strumenti	Visual Studio Code, GitHub

| Competenze Trasversali

Pensiero	analitico, critico, proattivo
Problemi	affrontare i problemi in modo critico, risolvere problemi/creare soluzioni
Comunicazione	collaborare con i colleghi, lavorare in team, gestire il lavoro di squadra
Altro	dimostrare curiosità, affrontare lo stress, dare priorità ai compiti

Bellano, 24 giugno 2026

Enea Manxi